Portugol — instalar e executar

Introdução à Programação e Desenvolvimento Web · FLAG 2026 · Portugol IDE 2.0 (IPT, António Manso). Programa em Java: corre em **Windows, macOS e Linux**. Tempo: ~10 minutos.

1 · Instalar o Java (se ainda não tiver)

Verificar primeiro. Abra o Terminal (macOS) ou a Linha de comandos / PowerShell (Windows) e escreva:

```
java -version
```

Se aparecer uma versão (por exemplo `openjdk version "21…"`), avance para o passo 2. Se aparecer "command not found" / "não é reconhecido":

1. Ir a **adoptium.net** e descarregar o **Eclipse Temurin**, versão **LTS** (21 ou mais recente).
2. Escolher o instalador do seu sistema:
   - **Windows:** ficheiro `.msi` (x64). Na instalação, ativar as opções *Set JAVA_HOME* e *Associate .jar*.
   - **macOS:** ficheiro `.pkg`. Mac com chip Apple (M1–M4) → **aarch64**; Mac Intel → **x64**.
3. Fechar e voltar a abrir o terminal e repetir `java -version`.

2 · Descarregar e extrair o Portugol

1. Descarregar o ficheiro **`portugol23.zip`** partilhado pelo formador: pasta **recursos** em `github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026` ou no Moodle.
2. **Extrair** o ZIP para uma pasta fácil de encontrar, por exemplo `Documentos/portugol`.
   Não executar a partir de dentro do ZIP: o programa precisa da pasta `lib` ao lado do `Portugol.jar`.

A pasta deve ficar assim:

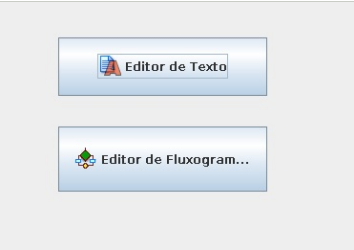
```
portugol/
├── Portugol.jar        ← o programa
├── lib/
│   └── swing-layout-1.0.jar
├── editor.cfg
├── fluxogramas.cfg
└── run.bat             ← atalho para Windows
```

3 · Abrir o Portugol

Sistema	Como abrir
Windows	Duplo clique em `Portugol.jar` (ou em `run.bat`).
macOS	Duplo clique em `Portugol.jar`. Se aparecer o aviso "*não é possível abrir... programador não identificado*": **clique direito → Abrir → Abrir** (só é preciso da primeira vez). Em versões recentes do macOS pode ser preciso ir a *Definições do Sistema → Privacidade e Segurança → Abrir na mesma*.

Qualquer sistema (se o duplo clique não funcionar)	No terminal, dentro da pasta:
	`cd caminho/para/portugol`
	`java -jar Portugol.jar`

Abre uma janela com duas opções. Para escrever algoritmos, clique em **Editor de Texto**. (O **Editor de Fluxogramas** desenha o mesmo algoritmo em fluxograma — vamos usá-lo mais tarde.)



4 · O primeiro programa

No Editor de Texto, escreva (ou cole) este algoritmo:

```
inicio

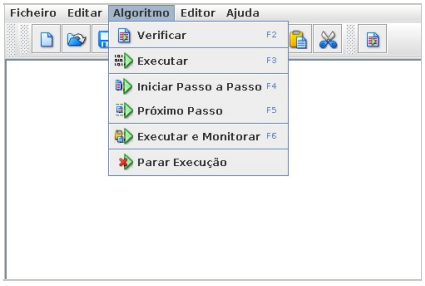
    inteiro num
    ler num

    se num >= 10 entao
        escrever "O numero ", num, " e maior ou igual que 10!"
    senao
        escrever "O numero ", num, " e menor que 10!"
    fimSe

fim
```

Guarde com **Ficheiro → Guardar** (extensão `.alg`, por exemplo `decisao-1.alg`) e execute pelo menu **Algoritmo**:

Menu Algoritmo	Tecla	Para quê
Verificar	F2	Procura erros de escrita, sem executar
Executar	F3	Corre o algoritmo
Iniciar Passo a Passo	F4	Corre uma instrução de cada vez...
Próximo Passo	F5	...avança uma instrução
Executar e Monitorar	F6	Corre e mostra os valores das variáveis
Parar Execução	—	Interrompe (ex.: um ciclo sem fim)



Mac: as teclas F2–F6 usam-se com `fn` (ex.: `fn`+`F3`) — ou use o menu.

O `ler` pede um valor; o resultado do `escrever` aparece no separador **ecran**, em baixo. Experimente com 7 e com 15.

5 · Se alguma coisa correr mal

Problema	Solução
`java` não é reconhecido	O Java não está instalado ou o terminal foi aberto antes da instalação: instalar (passo 1) e abrir um terminal novo.
Duplo clique no `.jar` abre outro programa (ex.: um descompactador)	Abrir pelo terminal: `java -jar Portugol.jar`. No Windows, reinstalar o Temurin com *Associate .jar* ativo.
Erro com `swing-layout` ou `NoClassDefFoundError`	Falta a pasta `lib` ao lado do `Portugol.jar`: extrair o ZIP inteiro de novo.
macOS bloqueia a abertura	Clique direito → Abrir, ou *Privacidade e Segurança → Abrir na mesma*.
O algoritmo não termina	Menu **Algoritmo → Parar Execução** e rever a condição do ciclo.

Antes da sessão: confirmar que o Portugol abre e que o primeiro programa corre. Se não conseguir, avise no chat do Teams ou por WhatsApp (+351 910 346 437) — resolvemos nos primeiros minutos da aula.